

Solución problema 5 a)

Todas las vueltas del bucle salvo la última

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
LW R2,X(R6)	IF	ID	EX	ME	WB													
LW R3,Y(R6)		IF	ID	EX	ME	WB												
SUB R2,R2,R3			IF	IDp	ID	EX	ME	WB										
ADD R2,R2,R1						IF	ID	EX	ME	WB								
SUB R6,R6,#4							IF	ID	EX	ME	WB							
SW Z(R6),R2								IF	ID	EX	ME	WB						
BNEZ R6, bucle									IF	ID	EX	ME	WB					
ADD R1,R1,#1										IF	ID	EX	ME	WB				
LW R2,X(R6)												IF	ID	EX	ME	WB		

Cada vuelta del bucle necesita 11 ciclos

IDp parada por riesgo de datos LDE

ME Un Store está accediendo a memoria

En el ciclo 11 la instrucción LW R2,X(R6) no puede entrar en la etapa fetch porque en el mismo ciclo está accediendo a memoria una instrucción Store, hay riesgo estructural porque sólo hay una memoria

- Indica cuando se sabe si se salta o no

R6 vale 2000 , se decrementa de 4 en 4 → 500 iteraciones

Solución problema 5 b)

Última vuelta del bucle

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
LW R2,X(R6)	IF	ID	EX	ME	WB													
LW R3,Y(R6)		IF	ID	EX	ME	WB												
SUB R2,R2,R3			IF	IDp	ID	EX	ME	WB										
ADD R2,R2,R1						IF	ID	EX	ME	WB								
SUB R6,R6,#4							IF	ID	EX	ME	WB							
SW Z(R6),R2								IF	ID	EX	ME	WB						
BNEZ R6, bucle									IF	ID	EX	ME	WB					
ADD R1,R1,#1										IF	ID	EX	ME	WB				
SUB R3,R3,R7												IF	ID	EX	ME	WB		

Nº ciclos = $500 * 11 + 5 = 5505$ ciclos

Nº inst. = $500 * 8 + 1 = 4001$ inst



CPI = $5505 / 4001 = 1.38$

Solución problema 5 c)

Todas las vueltas del bucle salvo la última

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
LW R2,X(R6)	IF	ID	EX	ME	WB													
LW R3,Y(R6)		IF	ID	EX	ME	WB												
SUB R2,R2,R3			IF	IDp	ID	EX	ME	WB										
ADD R2,R2,R1						IF	ID	EX	ME	WB								
SUB R6,R6,#4							IF	ID	EX	ME	WB							
SW Z(R6),R2								IF	ID	EX	ME	WB						
BNEZ R6, bucle									IF	ID	EX	ME	WB					
ADD R1,R1,#1										IF	ID	EX	ME	WB				
LW R2,X(R6)												IF	ID	EX	ME	WB		

IDp parada por riesgo de datos LDE

ME Un Store está accediendo a memoria

En el ciclo 11 la instrucción LW R2,X(R6) no puede entrar en la etapa fetch porque en el mismo ciclo está accediendo a memoria una instrucción Store, hay riesgo estructural porque sólo hay una memoria

- Indica cuando se sabe si se salta o no

Una vuelta del bucle son 11 ciclos

Solución problema 5 c)

Última vuelta del bucle

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
LW R2,X(R6)	IF	ID	EX	ME	WB													
LW R3,Y(R6)		IF	ID	EX	ME	WB												
SUB R2,R2,R3			IF	IDp	ID	EX	ME	WB										
ADD R2,R2,R1						IF	ID	EX	ME	WB								
SUB R6,R6,#4							IF	ID	EX	ME	WB							
SW Z(R6),R2								IF	ID	EX	ME	WB						
BNEZ R6, bucle									IF	ID	EX	ME	WB					
ADD R1,R1,#1										IF	ID	EX	ME	WB				
SUB R3,R3,R7												IF	ID	EX	ME	WB		

Nº ciclos = $500 \times 11 + 5 = 5505$ ciclos

Nº inst. = $500 \times 7 + 2 = 3502$ inst



CPI = $5505 / 3502 = 1.57$